

MEDIE ANALITICHE

Sia $\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$. "Qual è la media dei dati?" è una domanda non formulata completamente. Bisogna fornire anche un criterio di "mediazione": il criterio di mediazione è detto "funzione di circostanza" oppure "circostanza".

La funzione di circostanza ha come argomento la rilevazione dati; esse si designa, di solito, con

$$C(\underline{y}).$$

Come si ottiene la media rispetto alle

costante assegnata? Sia y la media da calcolare e sia

$$\underline{y}^* = (\underset{1}{y}, \underset{2}{y}, \dots, \underset{N}{y}).$$

Allora y è soluzione dell'"equazione di circostanza":

$$C(\underline{y}) = C(\underline{y}^*).$$

ESEMPIO 1

Assegnata $\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$ e assegnata la funzione di circostanza

$$C(\underline{y}) = \sum_{i=1}^N y_i,$$

la media analitica corrispondente

è la media aritmetica.

Infatti,

$$C(\underline{y}) = C(\underline{y}^*) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^N y_i = \sum_{i=1}^N y \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^N y_i = N y \Rightarrow$$

da cui discende

$$y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \equiv \bar{y},$$

ovvero la media aritmetica.

□

ESEMPIO 2

Assegnata $\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$ ottenute da

un carattere positivo e assegnate la funzione di circostanza

$$C(\underline{y}) = \prod_{l=1}^N y_l,$$

la media analitica corrispondente è la "media geometrica".

Infatti:

$$C(\underline{y}) = C(\underline{y}^*) \Leftrightarrow \prod_{l=1}^N y_l = \prod_{l=1}^N y \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \prod_{l=1}^N y_l = y^N$$

da cui discende

$$y = \sqrt[N]{\prod_{l=1}^N y_l}$$

$$\underline{y} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n y_i} \equiv M_g,$$

ovvero la media geometrica.



RENDIMENTO MEDIO DI DISPOSITIVI

DISPOSITIVO REALE

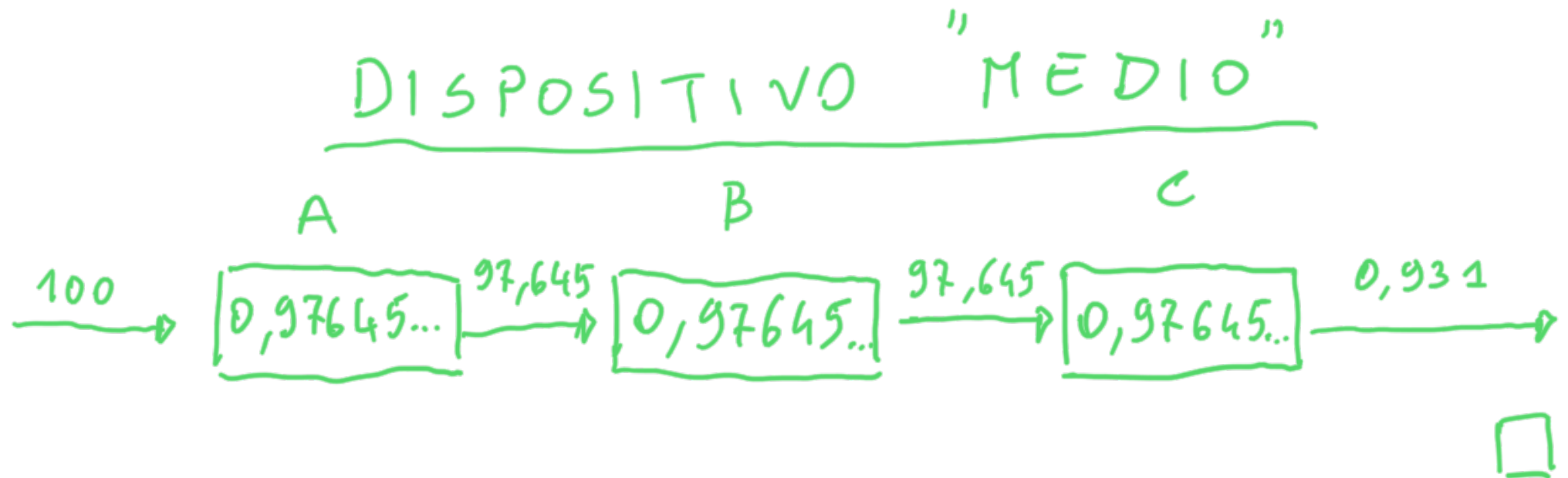


$$\underline{y} = (0,98, 1,00, 0,95)$$

$$C(\underline{y}) = 0,98 \cdot 1 \cdot 0,95 = 0,931$$

$$M_g(\underline{y}) = \sqrt[3]{0,98 \cdot 1 \cdot 0,95} = 0,97645\dots$$

$$C(\underline{y}^*) = (0,97645\dots)(0,97645\dots)(0,97645\dots) = 0,931.$$



ESEMPIO 3

Assegnata $\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$ ottenute da un carattere non nullo e assegnate le funzione di circostanza

$$C(\underline{y}) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{y_i} ,$$

la media analitica corrispondente
è la "media armonica".

Infatti

$$C(\underline{y}) = C(\underline{y}^*) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \frac{1}{y_i} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{y} \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^N \frac{1}{y_i} = N \frac{1}{y}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{y_i}$$

da cui

$$y = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{y_i} \right)^{-1} \equiv M_a,$$

che coincide con la media armonica:

il reciproco delle medie aritmetica
dei reciproci.



MEDIA DI DUE VELOCITÀ

$$v_1 = 70 \text{ Km/h}, \quad v_2 = 90 \text{ Km}$$



dopo t_1 (unità orarie) si arriva a destinazione



dopo t_2 (unità orarie) si arriva a destinazione

In questo contesto la circostanza è

$t_1 + t_2 = 1$ h $t_1 + t_2 = 1$ h

approssimata dal tempo impiegato,
per correre i due tratti uguali a s :

$$C(v_1, v_2) = t.$$

Ma,

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v}$$

e quindi

$$t_1 = \frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} \quad \text{e} \quad t_2 = \frac{s}{v} + \frac{s}{v}.$$

In definitiva,

$$t_1 = t_2 \Leftrightarrow \frac{s}{v_1} + \frac{s}{v_2} = \frac{2s}{v} \Leftrightarrow s \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right) = s \frac{2}{v}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v}{2} = \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right)^{-1} \Leftrightarrow v = 2 \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow v = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2} \right) \right]^{-1}$$

$$\Leftrightarrow v = \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{70} + \frac{1}{90} \right) \right]^{-1} = 78,75 \text{ km/h.} \quad \square$$

Altri esempi di funzioni di circostanza
sono

- le somme dei quadrati dei dati

- le somme dei quadrati dei dati
rapportata alle somme dei dati

- le somme dei dati trasformati
tramite la funzione esponenziale

$$e^{y_1}, e^{y_2}, \dots, e^{y_N}.$$

□

STATISTICA INFERENZIALE

Supponendo che esistano finiti i valori medi considerati nel seguito, si ricordi che:

$$1) \quad \mathbb{E}(aX + b) = a \mathbb{E}(X) + b;$$

$$2) \quad \mathbb{E}(X_1 + X_2) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2);$$

$$3) \quad n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{E}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \dots + \mathbb{E}(X_n)$$

$$3) \quad \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i);$$

$$4) \quad \mathbb{D}^2(aX + b) = a^2 \mathbb{D}^2(X).$$

Definizione

DEFINIZIONE

La quantità

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E[(X_1 - \mu_{X_1})(X_2 - \mu_{X_2})],$$

□

Se $X_2 = X_1$ allora

$$\text{Cov}(X_1, X_1) = E[(X_1 - \mu_{X_1})^2] = D^2(X_1)$$

TEOREMA

Risulta:

$$5) \quad D^2(X_1 + X_2) = D^2(X_1) + D^2(X_2) + 2 \text{Cov}(X_1, X_2).$$

DIM

$$D^2(X_1 + X_2) = E\left\{[(X_1 + X_2) - (\mu_{X_1} + \mu_{X_2})]^2\right\}$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbb{E} \left\{ \left[(X_1 - \mu_{X_1}) + (X_2 - \mu_{X_2}) \right]^2 \right\} \\
&= \mathbb{E} \left[(X_1 - \mu_{X_1})^2 + (X_2 - \mu_{X_2})^2 + 2(X_1 - \mu_{X_1})(X_2 - \mu_{X_2}) \right] \\
&= \mathbb{E} \left[(X_1 - \mu_{X_1})^2 \right] + \mathbb{E} \left[(X_2 - \mu_{X_2})^2 \right] + 2 \mathbb{E} \left[(X_1 - \mu_{X_1})(X_2 - \mu_{X_2}) \right] \\
&= \mathbb{D}^2(X_1) + \mathbb{D}^2(X_2) + 2 \operatorname{Cov}(X_1, X_2).
\end{aligned}$$

□

DEFINIZIONE

X_1 e X_2 sono indipendenti se ogni evento generato da X_1 è indipendente da ogni evento generato da X_2

□

PROPOSIZIONE

X_1 e X_2 sono indipendenti se e solo se

$$x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq x_2).$$

□

PROPOSIZIONE

Se X_1 e X_2 sono indipendenti allora

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = 0.$$

□

COROLLARIO

Se X_1 e X_2 sono indipendenti, allora

$$6) \quad \mathbb{D}^2(X_1 + X_2) = \mathbb{D}^2(X_1) + \mathbb{D}^2(X_2).$$

□

Argomenti di probabilità e statistica

Rita Giuliano

Springer

STATISTICA DESCRITTIVA

STATISTICA INFERENZIALE
PARAMETRICA

Ω : popolazione

Ω : insiem*e* degli enti
elementari

Y : carattere

X : genitrice

$\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)$

$(x_1, x_2, \dots, x_m)$

| campione

n -pla di
 variabili somiglianti
 a X e indipendenti

$x_1, x_2, \dots, x_n$

casuale
 semplice

dati

$$(\Omega, \mathcal{F} = \sigma(\mathcal{G}), \mathbb{P}_\theta = ?)$$

L'unica cosa che si può dire
 è che

$\theta \in \Theta$ e Θ si chiama
 regione parametrica.

Le statistiche inferenziale parametrica
 mira a determinare delle formule per
 ottenere "stime" del parametro, o più
 in generale, di una funzione del

parametro.

ESEMPIO

Si sa che una certa moneta è truccata con trucco incognito.

Allora X (la genitrice) ha legge $B(1, p)$ con

$IP(\bar{1}) = p \in (0, 1)$ incognita.

La regione parametrica è l'intervallo $(0, 1)$:

$$\Theta = (0, 1).$$

Si eseguono n lanci della moneta per
ottenere $x_1, \dots, x_n$.

ottenere n repliche di λ .

$$X_1, X_2, \dots, X_{10} : X_1 \sim X_2 \sim \dots \sim X_{10} \sim X \\ \sim B(1, \tau)$$

$t(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ è una v.a da determinare in maniera tale che

$$t(x_1, x_2, \dots, x_{10})$$

è un numero che approssima le probabilità di T per la moneta considerata.

